

PENERAPAN ALGORITMA *NAÏVE BAYES* UNTUK KLASIFIKASI BUKU POPULER BERBASIS *WEB*

Rizki Akbar Saputra^{1*}, Titin Fatimah²

^{1,2}Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: ^{1*}rizkiakbars619@gmail.com, ²titin.fatimah@budiluhur.ac.id

(* : *corresponding author*)

Abstrak—Perkembangan pesat industri buku digital dan platform daring menghadirkan tantangan baru dalam penyajian informasi mengenai tren buku populer secara sistematis, karena belum banyak sistem yang mampu mengolah data literasi dalam jumlah besar menjadi informasi yang mudah dipahami. Penelitian ini berupaya menjawab tantangan tersebut dengan merancang sebuah sistem klasifikasi berbasis *web* menggunakan algoritma *Naïve Bayes* yang dikenal sederhana namun efektif dalam mengolah data berdimensi tinggi. *Dataset* yang digunakan terdiri dari 1000 data buku yang diperoleh dari *Kaggle*, dengan atribut utama meliputi *title*, *price*, *review/helpfulness*, *review/summary*, *review/text*, *description*, *author*, *categories*, dan *popularity*. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu membangun sistem klasifikasi buku populer yang dapat diakses secara daring, mengukur kinerja algoritma *Naïve Bayes* dengan metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*, serta menyajikan hasil klasifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca maupun penerbit untuk memahami tren literasi digital. Proses penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan dan analisis data publik, pra-pemrosesan teks untuk meningkatkan kualitas data, pelatihan model *naïve bayes* untuk mengenali pola pada data, hingga implementasi model ke dalam aplikasi *web* yang interaktif dan *user-friendly*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu mencapai akurasi sebesar 72,63%, dengan presisi 71,84%, *recall* 62,11%, dan *F1-score* 62,34%. Temuan ini menunjukkan bahwa *Naïve Bayes* dapat dijadikan metode yang handal untuk klasifikasi buku populer, sekaligus menawarkan solusi praktis, efisien, dan relevan dalam membantu masyarakat maupun penerbit dalam menelusuri tren literasi digital, serta membuka peluang penelitian lanjutan melalui integrasi dengan metode *hybrid* atau algoritma pembelajaran mesin lainnya.

Kata Kunci: Algoritma *Naïve Bayes*, Klasifikasi Buku, Buku Populer

APPLICATION OF NAIVE BAYES ALGORITHM FOR CLASSIFICATION OF POPULAR BOOKS BASED ON THE WEB

Abstract—The rapid development of the digital book industry and online platforms presents new challenges in systematically presenting information about popular book trends, as there are not yet many systems capable of processing large amounts of literacy data into easily understandable information. This study attempts to address these challenges by designing a web-based classification system using the *Naïve Bayes* algorithm, which is known to be simple yet effective in processing high-dimensional data. The dataset used consists of 1,000 book data obtained from *Kaggle*, with the main attributes including *title*, *price*, *review/helpfulness*, *review/summary*, *review/text*, *description*, *author*, *categories*, and *popularity*. This study has three main objectives, namely to build an online popular book classification system, to measure the performance of the *Naïve Bayes* algorithm using accuracy, precision, recall, and *F1-score* metrics, and to present classification results that can be used by readers and publishers to understand digital literacy trends. The research process was carried out through a series of stages, starting from the collection and analysis of public data, text pre-processing to improve data quality, training the *Naïve Bayes* model to recognize patterns in the data, to implementing the model into an interactive and user-friendly web application. The test results show that the model built is capable of achieving an accuracy of 72.63%, with a precision of 71.84%, a recall of 62.11%, and an *F1-score* of 62.34%. These findings indicate that *Naïve Bayes* can be used as a reliable method for classifying popular books, while also offering a practical, efficient, and relevant solution in helping the public and publishers explore digital literacy trends, as well as opening up opportunities for further research through integration with hybrid methods or other machine learning algorithms.

Keywords: *Naïve Bayes Algorithm, Book Classification, Popular Books*

1. PENDAHULUAN

Buku memiliki peran penting sebagai sarana utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus instrumen penting dalam membangun budaya literasi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, keberadaan buku tidak lagi terbatas pada bentuk cetak, melainkan telah berkembang ke dalam format elektronik yang dapat diakses secara fleksibel kapan pun dan di mana pun. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat minat baca masyarakat Indonesia tercatat sebesar 72,44%, dengan rata-rata intensitas membaca

mencapai lima hingga enam kali dalam sepekan. Meskipun data tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas literasi, tantangan dalam pengelolaan dan identifikasi buku yang populer di kalangan masyarakat masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara optimal.

Transformasi teknologi informasi juga memberi dampak signifikan terhadap industri penerbitan dan distribusi buku. Kehadiran platform berbasis *digital*, seperti toko buku daring dan perpustakaan elektronik, menjadi solusi utama dalam mempermudah masyarakat memperoleh sumber bacaan [1]. Namun demikian, informasi mengenai tren popularitas buku pada umumnya tidak terstruktur secara sistematis, terutama di media sosial seperti Instagram, yang lebih sering dimanfaatkan sebagai media promosi literasi daripada sebagai sumber data terstandar [2]. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan terhadap suatu sistem yang mampu mengolah dan menganalisis data otomatis guna mendeteksi kecenderungan popularitas buku dengan lebih efektif dan efisien.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah algoritma *Naïve Bayes*. Algoritma ini merupakan metode klasifikasi yang berlandaskan pada *Teorema Bayes* dengan asumsi independensi antar variabel [3]. Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas metode ini dalam berbagai kasus klasifikasi. Misalnya mengaplikasikan *Naïve Bayes* pada data *Goodreads* untuk memprediksi *rating* buku, dan memperoleh akurasi sebesar 66,98%, dengan *precision* 74,47% dan *recall* 62,47% [4]. Selanjutnya, juga mengonfirmasi kinerja metode ini dengan tingkat akurasi 74,60% dalam memprediksi penjualan buku [2].

Selain itu, penelitian terkini juga menegaskan potensi algoritma *Naïve Bayes* dalam konteks klasifikasi buku. Mengembangkan model klasifikasi genre berdasarkan sinopsis, yang mampu mencapai akurasi sebesar 72,22%. [5]. Sementara itu, berhasil menerapkan algoritma serupa pada perpustakaan digital dengan tingkat akurasi mencapai lebih dari 89%, sehingga membuktikan bahwa *Naïve Bayes* efektif digunakan untuk mengelompokkan koleksi buku dalam skala besar [6].

Selain dalam konteks data numerik, algoritma *Naïve Bayes* juga banyak dimanfaatkan dalam analisis berbasis teks. Misalnya, berhasil meningkatkan kinerja klasifikasi koleksi buku perpustakaan sebesar 6,6% melalui penggabungan *Multinomial Naïve Bayes* dengan *Information Gain* [1]. Hasil serupa juga ditunjukkan bahwa *Naïve Bayes* tetap kompetitif jika dibandingkan dengan *Support Vector Machine* (SVM) dan *K-Nearest Neighbor* (KNN) dalam menganalisis ulasan aplikasi religius [7]. Lebih lanjut menegaskan keunggulan metode ini, dengan capaian akurasi lebih dari 81% pada analisis sentimen ulasan aplikasi *Shopee* [8].

Kemampuan *Naïve Bayes* untuk diaplikasikan pada beragam domain diperkuat pula oleh yang memperoleh akurasi sebesar 81% dalam analisis sentimen terhadap kebijakan pemerintah [9]. Sementara itu, dalam skala internasional, menunjukkan bahwa algoritma ini tetap efektif sebagai metode klasifikasi dalam sistem rekomendasi buku berbasis konten, bahkan ketika data yang tersedia bersifat terbatas [10].

Selain itu, penelitian terbaru terus menunjukkan relevansi algoritma *Naïve Bayes* dalam berbagai domain klasifikasi *modern*. Menegaskan bahwa meskipun algoritma ini memiliki keterbatasan pada asumsi independensi, performanya dapat ditingkatkan melalui kombinasi dengan metode *ensemble* dan *feature engineering*, sehingga akurasinya bersaing dengan model lain berbasis *machine learning* canggih [11]. Sementara itu, berhasil membuktikan bahwa *Naïve Bayes* tetap efisien untuk klasifikasi berskala besar, dengan akurasi lebih dari 85% pada kasus kesadaran wajib pajak [12]. Fakta ini memperkuat argumen bahwa metode ini masih layak digunakan dalam penelitian berbasis teks maupun data numerik, termasuk dalam klasifikasi buku populer.

Penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan sistem klasifikasi buku populer dengan memanfaatkan data publik berupa ulasan (*review/text*) serta tingkat *helpfulness* ulasan. Melalui implementasi algoritma *Naïve Bayes*, diharapkan sistem yang dirancang dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan dinamika perkembangan literasi digital pada era kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi dengan menerapkan algoritma *Naïve Bayes*. Algoritma ini dipilih karena bersifat sederhana, tetapi mampu bekerja secara efektif dalam menangani data dengan dimensi yang tinggi, khususnya data berbasis teks. Keunggulan lain dari *Naïve Bayes* adalah kecepatan komputasinya yang relatif tinggi, sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem berbasis *web* yang dituntut memberikan hasil rekomendasi secara cepat dan efisien. Meskipun algoritma ini mengasumsikan adanya independensi antar variabel, sejumlah penelitian terdahulu membuktikan bahwa kinerjanya tetap kompetitif, baik untuk tugas klasifikasi teks maupun analisis berbasis konten.

Pada tahap implementasi, data yang telah melalui proses pra-pemrosesan diubah menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh model. Model *Naïve Bayes* kemudian dilatih untuk mempelajari pola dari atribut-atribut yang tersedia, seperti nilai *rating*, jumlah ulasan, serta teks dari *review* pengguna. Kinerja model dievaluasi menggunakan *confusion matrix* yang menghasilkan empat ukuran utama, yaitu akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Akurasi digunakan untuk menilai ketepatan klasifikasi secara keseluruhan, presisi menggambarkan sejauh

mana model benar dalam mengidentifikasi buku populer, *recall* menilai kemampuan model dalam mengenali seluruh data populer, sedangkan *F1-score* digunakan untuk melihat keseimbangan antara presisi dan *recall*. Dengan kombinasi metrik tersebut, hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran performa model secara lebih menyeluruh.

2.1 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari *platform* publik *Kaggle* dengan nama `books_data_baru.csv`. Dataset ini terdiri dari total 1000 data yang mencakup sembilan atribut utama, yaitu *title*, *price*, *review/helpfulness*, *review/summary*, *review/text*, *description*, *author*, *categories*, dan *popularity*. Untuk menambah kedalaman analisis, penelitian ini juga menyertakan atribut tambahan berupa tingkat kebermanfaatan ulasan (*helpfulness*), yaitu indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu ulasan dinilai bermanfaat oleh pengguna lain. Keberadaan atribut ini menjadi penting karena memberikan dimensi tambahan dalam proses klasifikasi, bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga dari perspektif opini kualitatif pembaca.

Sebelum digunakan pada tahap pemodelan, *dataset* terlebih dahulu melalui proses pra-pemrosesan guna memastikan kualitas data tetap terjaga. Proses ini mencakup penghapusan data ganda maupun data kosong, normalisasi teks dengan cara menyeragamkan huruf menjadi huruf kecil, serta menghilangkan tanda baca dan simbol yang tidak relevan. Selanjutnya dilakukan pembuangan *stopword* untuk mengurangi kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan, serta penerapan stemming agar setiap kata dikembalikan pada bentuk dasarnya. Tahapan ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih bersih, terstruktur, dan dapat mewakili kondisi sebenarnya, sehingga hasil klasifikasi yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Atribut-atribut ini dipandang relevan karena mampu merepresentasikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah buku. Selain itu, penggunaan dataset terbuka juga lazim dalam penelitian klasifikasi buku, karena memberikan data yang bervariasi serta dapat diakses oleh peneliti lain untuk replikasi maupun pengembangan [4], [5].

Tabel 1. *Dataset Awal*

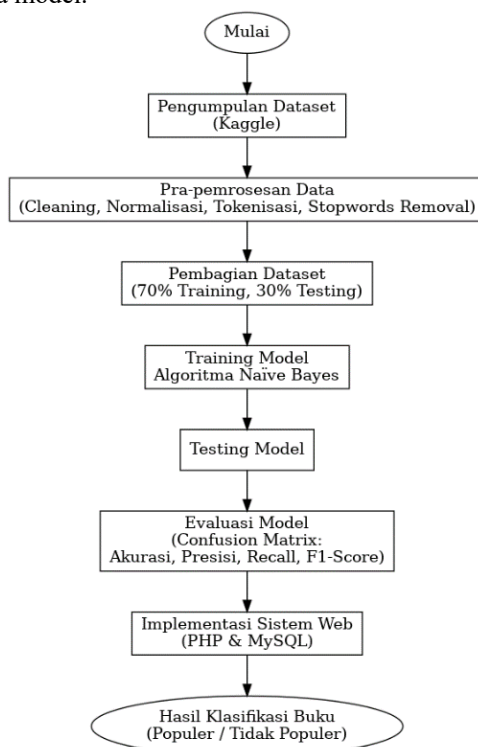
Title	Author	Review/Text	Review/ Helpfulness	Popularity
<i>We Band of Angels: The Untold Story of American Nurses Trapped on Bataan by the Japanese</i>	Elizabeth Norman	<i>I have always enjoyed reading fiction set during World War II, though I am not entirely sure what draws me to it. Recently, I decided to see if this interest would extend to non-fiction, so I picked up We Band of Angels, and I was very glad I did. The book offers an inspiring account of the nurses who served during that era. None of them likely imagined they would ever face combat, yet when the time came, they displayed remarkable courage and resilience in one of history's darkest periods. It is truly a book worth reading.</i>	2/3	Unpopular
<i>Epiphany at Goofy's Gas</i>	Greg Keeler	<i>Greg Keeler aspires for his poetry to carry significant meaning, constantly attempting to articulate ideas that are often beyond clear definition an essential pursuit for any serious poet. However, many of his works tend to follow a predictable formula rather than evoking a genuine sense of wonder or revelation that poetry ideally provides. Some pieces even appear derivative; for instance, his poem The Guilt Bug seems heavily influenced by Philip Larkin's This Be the Verse, which addresses inherited psychological burdens from one's parents. Likewise, his so-called "memo poems" resemble William Carlos Williams's short verses written on prescription pads. Although Keeler employs a confessional style, his writing lacks the eccentric intensity that typically gives this mode its striking power. In general, I found occasional charm in his use of casual, folksy language, yet none of the poems left a lasting impression as truly memorable or exceptional.</i>	0/7	Unpopular
<i>The Trembling Mountain: A Personal Account</i>	Douglas Robert Brown	<i>This book presents an engaging narrative of a man's journey to a distant land. I have read many works with similar themes, yet Klitzman stands out as the first</i>	0/1	Unpopular

*of Kuru,
Cannibals, and
Mad Cow Disease*

author whose approach did not frustrate or irritate me in any way. His writing demonstrates a deep sensitivity to the struggles faced by the community he aims to support. What makes his perspective unique is the attention he gives not only to the welfare of a single tribe but also to the broader network of tribes that coexist and cooperate in the region surrounding Mount Kuru

2.2 Tahapan Penelitian

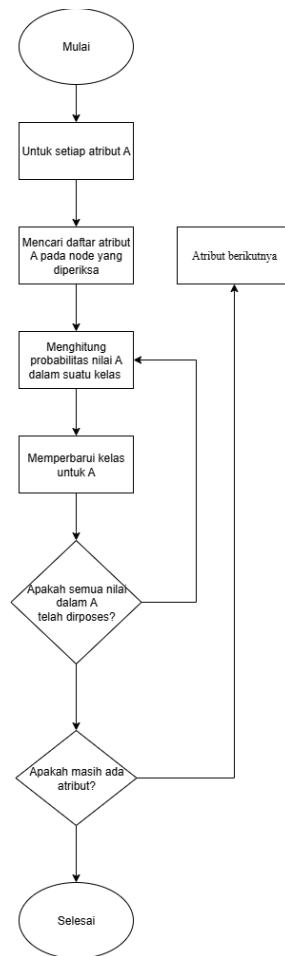
Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar proses klasifikasi buku dapat berjalan dengan baik. Proses diawali dengan pengumpulan dataset dari sumber terbuka, kemudian dilanjutkan dengan tahap pra-pemrosesan data untuk memastikan data yang digunakan bebas dari duplikasi, kesalahan penulisan, maupun karakter yang tidak relevan. Setelah data dibersihkan, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (*training*) sebesar 70% dan data uji (*testing*) sebesar 30%. Data latih digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data uji dipakai untuk mengukur performa model.



Gambar 1. Flowchart Tahapan Penelitian

Flowchart tahapan penelitian pada Gambar 1 menggambarkan alur metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini, dimulai dari pengumpulan dataset, prapemrosesan data, pelabelan, pelatihan dan pengujian model dengan algoritma *naïve bayes*, hingga tahap evaluasi hasil. Flowchart ini memperlihatkan urutan kerja yang sistematis sehingga penelitian dapat dijalankan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan.

Tahapan berikutnya adalah implementasi algoritma *naïve bayes* ke dalam sistem berbasis *web*. Algoritma ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengolah data teks dengan kompleksitas perhitungan yang rendah serta telah terbukti efektif digunakan dalam penelitian klasifikasi berbasis konten maupun ulasan daring [10], [6]. Sistem yang dikembangkan kemudian dievaluasi dengan menggunakan *confusion matrix*, yang menghitung metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* sebagai indikator performa model. Pendekatan evaluasi ini juga banyak digunakan pada penelitian klasifikasi ulasan dan buku [13], [9].



Gambar 2. Flowchart Algoritma Naïve Bayes

Flowchart algoritma *naïve Bayes* pada Gambar 2 menjelaskan proses perhitungan probabilitas berdasarkan *Teorema Bayes*, dengan asumsi independensi antar variabel. Tahapan dimulai dari pembacaan data latih, perhitungan probabilitas setiap kelas, kemudian pengklasifikasian data uji ke dalam kelas dengan nilai probabilitas tertinggi. Flowchart ini menunjukkan alur logika dari algoritma yang menjadi dasar sistem klasifikasi buku populer dalam penelitian ini.

2.3 Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data merupakan tahapan yang krusial dalam penelitian berbasis teks. Data ulasan yang diperoleh dari file CSV terlebih dahulu melalui proses pembersihan (*data cleaning*) untuk menghilangkan karakter yang tidak diperlukan, seperti simbol atau tanda baca. Selanjutnya dilakukan normalisasi teks untuk menyamakan format, misalnya mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tahap berikutnya adalah tokenisasi, yaitu pemisahan kalimat ulasan ke dalam unit kata tunggal. Kemudian dilakukan penghapusan *stopwords* agar kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan dalam klasifikasi dapat diabaikan. Teknik-teknik pra-pemrosesan ini telah terbukti meningkatkan kualitas data teks dan kinerja model klasifikasi dalam berbagai penelitian sebelumnya [7], [9].

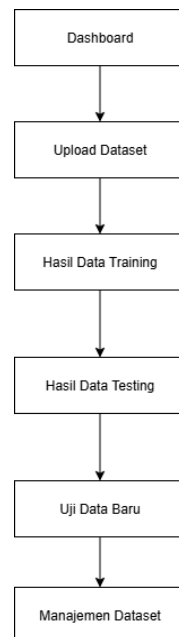
2.4 Implementasi Sistem

Sistem klasifikasi buku populer yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang berbasis *web* agar dapat diakses dengan mudah melalui peramban (*web browser*). Pemilihan platform berbasis *web* didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses lintas perangkat, fleksibilitas pemeliharaan, serta ketersediaannya bagi pengguna tanpa perlu melakukan instalasi tambahan. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah *PHP*, sedangkan penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan *MySQL* sebagai basis data. Integrasi

antara *PHP* dan *MySQL* memungkinkan sistem untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efisien serta mendukung interaksi dinamis antara pengguna dan sistem.

Sistem ini dirancang dengan beberapa menu utama yang saling terhubung. Pertama, *Dashboard* berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan gambaran umum sistem dan status terkini. Kedua, *Upload Dataset* digunakan untuk mengunggah data baru dalam format *CSV*, sehingga pengguna dapat menambahkan atau memperbarui dataset yang dipakai dalam klasifikasi. Ketiga, Hasil *Training* menampilkan proses pembelajaran model dengan algoritma *naïve bayes*, termasuk parameter yang digunakan serta ringkasan hasil pelatihan. Keempat, Hasil *Testing* menyajikan evaluasi performa model terhadap data uji, yang ditampilkan melalui metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*.

Selain itu, tersedia menu Uji Data Baru, yang memungkinkan pengguna memasukkan data buku secara mandiri untuk diklasifikasikan apakah termasuk ke dalam kategori populer atau tidak. Fitur ini menjadikan sistem lebih interaktif dan memiliki nilai praktis dalam penggunaan sehari-hari. Terakhir, Manajemen Dataset digunakan untuk menghapus data yang sudah ada. Dengan rancangan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengguna umum yang ingin memahami tren popularitas buku [1].



Gambar 3. Alur Implementasi Sistem

2.5 Pengujian dan Evaluasi

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan *confusion matrix*. Matriks ini berfungsi untuk membandingkan hasil klasifikasi model dengan label aktual pada data uji, sehingga dapat dihitung metrik evaluasi berupa akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Akurasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu melakukan klasifikasi dengan benar. Presisi mengukur ketepatan prediksi sistem terhadap kelas *populer*. Recall menunjukkan sejauh mana sistem dapat mengenali data yang benar-benar populer, sedangkan *F1-score* merupakan gabungan harmonis antara presisi dan recall. Formula masing-masing metrik ditunjukkan pada Persamaan (1) hingga (4).

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (1)$$

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

$$F - 1 \text{ Score} = 2 \times \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}} \quad (4)$$

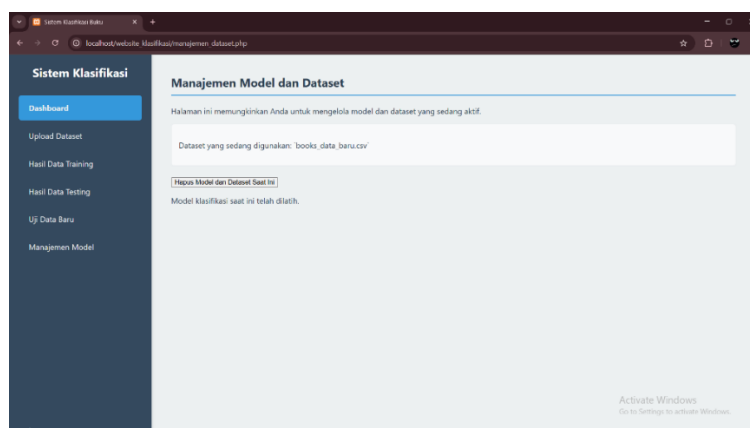
Penggunaan *confusion matrix* telah banyak diterapkan dalam penelitian klasifikasi berbasis teks maupun rekomendasi buku karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai performa model [4]. Dengan pengujian ini, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan hasil klasifikasi yang akurat, presisi, dan relevan terhadap data buku populer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dari implementasi sistem klasifikasi buku populer berbasis algoritma *Naïve Bayes* serta analisis terhadap performa model yang diperoleh. Hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk evaluasi kuantitatif melalui metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*, serta dijelaskan pula implementasi sistem berbasis web yang dikembangkan. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu untuk menilai relevansi dan kontribusi metode yang digunakan.

3.1 Implementasi Sistem

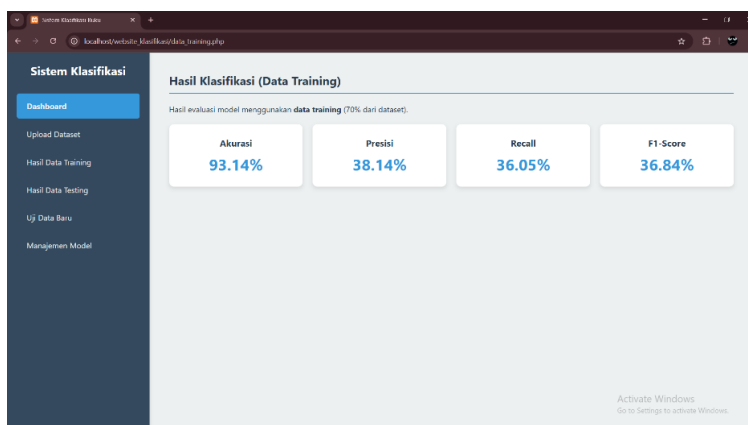
Sistem klasifikasi buku populer berbasis *Naïve Bayes* yang dikembangkan memiliki beberapa menu utama, yaitu *Dashboard*, *Upload Dataset*, *Training dan Testing Data*, *Hasil Evaluasi*, dan *Uji Data Baru*, seperti yang tertera pada Gambar 3. Melalui menu-menu ini, pengguna dapat mengunggah dataset, melatih model, melakukan pengujian, serta memperoleh hasil klasifikasi secara otomatis. Antarmuka sistem dirancang sederhana agar dapat digunakan dengan mudah, baik oleh pengguna awam maupun yang sudah terbiasa dengan aplikasi berbasis data mining.



Gambar 4. Tampilan *Dashboard* Sistem

3.2 Hasil Data *Training*

Hasil evaluasi model *naïve bayes* pada data training menunjukkan performa yang beragam pada setiap metrik pengukuran. Model mencapai akurasi sebesar 93,14%, yang menandakan bahwa sebagian besar prediksi model sesuai dengan label sebenarnya. Namun, nilai presisi sebesar 38,14% dan *recall* sebesar 36,05% menunjukkan bahwa meskipun model sering benar secara keseluruhan, kemampuannya dalam mengidentifikasi buku populer secara spesifik masih terbatas. Hal ini tercermin juga pada *F1-Score* sebesar 36,84%, yang merupakan nilai harmonis dari presisi dan recall. Perbedaan yang signifikan antara akurasi tinggi dan nilai presisi, *recall*, serta *F1-Score* yang lebih rendah kemungkinan disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data antara kelas populer dan tidak populer, sehingga model cenderung lebih mudah memprediksi kelas mayoritas. Hasil ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola dasar, namun masih membutuhkan penyesuaian atau teknik tambahan, seperti penyeimbangan data atau optimasi parameter, untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengenali buku populer secara akurat. Hasil data training dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 5. Hasil Data *Training*

3.3 Evaluasi Hasil

Evaluasi kinerja model dilakukan dengan menggunakan confusion matrix yang menghasilkan empat ukuran utama, yaitu akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Keempat ukuran ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai seberapa baik sistem bekerja berdasarkan data testing yang telah dipelajari sebelumnya. Akurasi menunjukkan sejauh mana prediksi model sesuai dengan label sebenarnya, presisi menilai ketepatan model ketika menentukan sebuah buku masuk dalam kategori populer, *recall* mengukur kemampuan sistem dalam mengenali seluruh buku populer yang ada di data, sementara *F1-score* digunakan untuk melihat keseimbangan antara presisi dan *recall* sehingga tidak hanya salah satu metrik yang diperhatikan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan skenario *hold-out*, yaitu membagi dataset menjadi data latih (*training*) sebesar 80% dan data uji (*testing*) sebesar 20% dari total 1000 data yang tersedia. Data latih digunakan untuk membangun model *naïve bayes*, sementara data uji digunakan untuk mengukur kinerja model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dengan pembagian ini, sistem dapat dievaluasi apakah mampu menggeneralisasikan pola dari data latih ke data baru.

Selain itu, pengujian juga difokuskan pada kemampuan sistem dalam mengklasifikasikan buku berdasarkan atribut yang tersedia, seperti rating, jumlah ulasan, teks ulasan, serta tingkat *helpfulness*. Hasil dari pengujian ditampilkan melalui *confusion matrix* dan dihitung metrik akurasi, presisi, *recall*, serta *F1-score* untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap performa sistem. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Tabel Hasil

Metrik	Nilai
Akurasi	72,63%
Presisi	71,84%
<i>Recall</i>	62,11%
<i>F1-Score</i>	62,34%

Berdasarkan hasil pada tabel, terlihat bahwa model *naïve bayes* mencapai akurasi 72,63%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar data telah berhasil diprediksi dengan benar. Nilai presisi sebesar 71,84% menandakan bahwa sebagian besar buku yang diprediksi sebagai populer memang benar-benar termasuk dalam kategori tersebut, sehingga tingkat kesalahan prediksi relatif rendah. Akan tetapi, *recall* yang hanya mencapai 62,11% memperlihatkan bahwa masih ada sejumlah buku populer yang tidak teridentifikasi dengan baik oleh sistem. Hal ini menunjukkan bahwa model cenderung lebih hati-hati dalam menentukan kelas populer, tetapi masih berpotensi melewatkan data yang seharusnya dikenali.

Nilai *F1-score* sebesar 62,34% memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara presisi dan *recall*. Artinya, meskipun ketepatan model dalam memilih data populer cukup baik, masih ada keterbatasan dalam menjangkau keseluruhan variasi data. Dengan kata lain, sistem sudah bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi, tetapi tetap ada ruang untuk perbaikan. Salah satu alternatif pengembangan adalah menambahkan teknik pemilihan fitur yang lebih optimal atau mengombinasikan *naïve bayes* dengan metode lain, sehingga kelemahan pada *recall* dapat diperbaiki dan hasil klasifikasi menjadi lebih konsisten.

3.4 Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa algoritma *naïve bayes* mampu digunakan secara efektif dalam menentukan kategori buku populer, dengan tingkat akurasi yang melampaui 70 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa model dapat mengenali pola data dengan cukup konsisten, terutama karena adanya pemanfaatan atribut tambahan berupa teks ulasan dan tingkat kebermanfaatannya. Kedua atribut ini memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan hanya mengandalkan data numerik seperti jumlah rating atau rata-rata rating, sehingga meningkatkan kemampuan model dalam membedakan buku yang benar-benar populer dari yang kurang populer. Keberadaan teks ulasan memungkinkan model menangkap nuansa opini pembaca, sementara skor kebermanfaatannya membantu menekankan ulasan yang dianggap relevan oleh komunitas, sehingga memperkaya konteks informasi yang diproses oleh algoritma.

Meskipun demikian, kelemahan tetap terlihat pada aspek *recall*, yang sebagian dipengaruhi oleh asumsi dasar *naïve bayes* bahwa setiap variabel bersifat independen satu sama lain. Dalam kenyataannya, fitur teks seringkali memiliki keterkaitan yang kompleks, sehingga sebagian buku yang seharusnya dikategorikan sebagai populer tidak terdeteksi dengan sempurna. Hal ini menandakan bahwa model cenderung lebih efektif dalam mengklasifikasikan buku yang memiliki pola jelas dan konsisten pada fitur mayoritas, sementara buku dengan pola yang lebih unik atau memiliki ulasan yang variatif lebih mudah terlewat.

Oleh sebab itu, meskipun metode ini unggul dalam hal kesederhanaan, efisiensi komputasi, dan kemampuan belajar dari dataset yang relatif besar, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan. Integrasi dengan teknik lain, misalnya pengolahan teks lanjutan, model ensemble, atau metode penyeimbangan kelas, dapat membantu mengatasi keterbatasan ini sehingga model mampu melakukan prediksi dengan lebih akurat dan seimbang antara semua kelas. Dengan demikian, *naïve bayes* tetap menjadi metode yang relevan untuk klasifikasi buku populer, namun hasil yang optimal membutuhkan strategi tambahan untuk mengakomodasi kompleksitas data nyata secara lebih menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem klasifikasi buku populer berbasis algoritma *naïve bayes* yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *web*. Sistem ini dirancang untuk memproses dataset publik secara otomatis, mulai dari tahap prapemrosesan, pembagian data, pelatihan model, hingga evaluasi, sehingga mampu memberikan informasi terkait popularitas buku dengan cara yang lebih praktis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model *Naïve Bayes* yang digunakan mencapai akurasi sebesar 72,63%, dengan presisi 71,84%, *recall* 62,11%, dan *F1-score* 62,34%. Capaian ini menunjukkan bahwa *algoritma Naïve Bayes* cukup efektif dalam melakukan klasifikasi buku populer, sekaligus membuktikan bahwa pemanfaatan atribut tambahan seperti ulasan dan tingkat kebermanfaatannya dapat meningkatkan kinerja model dibandingkan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada asumsi independensi antar variabel dalam algoritma yang berdampak pada rendahnya nilai *recall*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan pendekatan lain seperti *hybrid filtering* atau metode berbasis *deep learning*, agar mampu menangkap keterkaitan antar fitur dengan lebih baik dan menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Mulyani, M. Sari, and F. Ishlakhuddin, "Multinomial Naïve Bayes Optimization with Information Gain for Library Book Classification," *TeknoIS J. Ilm. Teknol. Inf. dan Sains*, vol. 15, no. 1, pp. 104–110, 2025, doi: 10.36350/jbs.v15i1.300.
- [2] Sulastri and Y. S. Nugroho, "Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Rating Penjualan Buku Menggunakan Metode Naïve Bayes," *Duta.com*, vol. 12, no. 2, pp. 57–72, 2019.
- [3] P. Bidang and K. Sains, "Klasifikasi Kategori Buku dengan menggunakan Metoda Naïve Bayes (Studi Kasus: Perpustakaan STKIP PGRI Sumatera Barat)," *Edik Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 61–70, 2021, doi: 10.22202/ei.2021.v8i1.4773.
- [4] R. A. Tyas, M. Anggraini, I. A. Sulasiyah, and Q. Aini, "Implementasi Algoritma Naïve Bayes Dalam Penentuan Rating Buku," *Sistemasi*, vol. 9, no. 3, p. 557, 2020, doi: 10.32520/stmsi.v9i3.915.
- [5] A. Agung, A. Witaradiani, I. G. Arta, and P. Praba, "Klasifikasi Genre Buku Berdasarkan Sinopsis Menggunakan Naïve Bayes dan Logistic Regression," vol. 3, pp. 835–844, 2025.
- [6] B. E. SLAM, Feri Irawan, Nolan Efranda, and Rifaldi Herikson, "Implementasi Machine Learning untuk Klasifikasi Buku Otomatis pada Perpustakaan Digital," *J. Inform. Polinema*, vol. 11, no. 3, pp. 305–310, 2025, doi: 10.33795/jip.v11i3.7298.
- [7] Heti Aprilianti, Khothibul Umam, and Maya Rini Handayani, "Comparative Study of SVM, KNN, and Naïve Bayes

- for Sentiment Analysis of Religious Application Reviews,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 9, no. 3, pp. 920–927, 2025, doi: 10.30871/jaic.v9i3.9482.
- [8] S. N. Fadhilah and F. S. Utomo, “Algoritma Naïve Bayes untuk Analisis Sentiment ReviewBibli.com di Google Play Store,” *Sist. J. Sist. Inf.*, vol. 13, no. 2, pp. 834–4, 2024, [Online]. Available: <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>
- [9] A. R. Isnain, N. S. Marga, and D. Alita, “Sentiment Analysis Of Government Policy On Corona Case Using Naive Bayes Algorithm,” *IJCCS (Indonesian J. Comput. Cybern. Syst.*, vol. 15, no. 1, p. 55, 2021, doi: 10.22146/ijccs.60718.
- [10] J. Cho, J. Watanabe-inouye, A. Prof, and A. Rafferty, “Book Recommendation System Content-Based Approach,” pp. 1–12, 2016.
- [11] D. Liu, “Improvement of Naive Bayes Text Classifier Based on Ensemble Technology and Feature Engineering,” no. Iciaai, pp. 557–563, 2023, doi: 10.2991/978-94-6463-300-9_57.
- [12] M. R. Maskur A and A. Wibowo, “Taxpayer Awareness Classification Using Decision Tree and Naïve Bayes Methods,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 8, no. 1, pp. 47–54, 2024, doi: 10.30871/jaic.v8i1.6654.
- [13] M. D. JAYARAM, D. G. N. R. PRASAD, and I. GUPTA, “Book Recommendation System Just Read It!,” *Ijarcce*, vol. 11, no. 6, pp. 6–14, 2022, doi: 10.17148/ijarcce.2022.11602.